בוחן קצר – פתרון ומחוון

למורה בלבד

פתרון

```
string[] names = new string[5];
int[] scores = new int[5];
int sum = 0;
int passed = 0;

for (int i = 0; i < names.Length; i++)
{
    string line = Console.ReadLine();
    int colon = line.IndexOf(':');
    names[i] = line.Substring(0, colon);
    scores[i] = int.Parse(line.Substring(colon + 1));

    sum = sum + scores[i];
    if (scores[i] >= 56)
    {
        passed++;
    }
}

int best = 0;
for (int i = 1; i < scores.Length; i++)
{
    if (scores[i] > scores[best])
    {
        best = i;
    }
}

Console.WriteLine("Average: " + (double)sum / scores.Length);
Console.WriteLine("Passed: " + passed);
Console.WriteLine("Top student: " + names[best]);
```

הנושאים שהשאלה מכסה

- טיפוסים וקלט: `int.Parse`, ממוצע כ-`double` בעזרת המרה, והדפסה עם חיבור טקסט למספר.
- מחרוזות: `IndexOf` ו-`Substring` לפירוק השורה לשם ולציון.
- תנאים: בדיקת ציון עובר והשוואה למציאת הציון הגבוה.
- לולאות: שתי לולאות `for`, אחת לקלט ואחת לחיפוש.
- מערכים: שני מערכים מקבילים, כשהאינדקס של הציון הגבוה משמש לשליפת השם.

חלוקת ניקוד (100 נקודות)

- קליטה ופירוק השורה: 25
- הגדרת שני המערכים ומילוי נכון: 15
- סכום וממוצע עשרוני: 20
- ספירת העוברים: 15
- מציאת הציון הגבוה והשם שלו: 25

טעויות נפוצות לבדיקה

• חילוק שלמים בחישוב הממוצע, שמאבד את החלק העשרוני.
• שמירת הציון הגבוה במקום האינדקס שלו, ואז אי אפשר לשלוף את השם.
• שכחת `1 +` אחרי מיקום הנקודתיים, שגורמת לכך שהנקודתיים נכללות במחרוזת שמומרת למספר.
• התחלת הלולאה השנייה מ-0 היא נכונה אך מיותרת, ואין להוריד עליה נקודות.